第一部分

数学工具

第 1 章　线性差分系统 **2**

1.1　差分运算 2

1.2　差分方程 3

1.3　差分系统及其稳定性 6

1.A　特征方程法 10

1.B　复合增长 11

第 1 章　线性差分系统

1.1　差分运算

1.1.1　差分的定义

在微积分中，我们熟练使用微分来考查变化率，如 $y(t)$ 随时间的变化率为

通常用 $y(t)$ 表示时间连续变量，y_t 表示时间离散变量

$$\dot{y}(t) := \lim_{h \to 0} \frac{y(t) + h(-)y(t)}{h}$$

经济变量随时发生变化，但我们无法观察到它的连续变化，所以收集到的经济数据往往是离散的。相似地，我们构造离散情形的“变化率”

离散指时间指标和自然数集等势

$$\frac{y_t - y_{t-1}}{t - (t-1)} = y_t - y_{t-1} =: \Delta y_t \tag{1-1}$$

定义 Δ 为差分（difference）算子，且 Δy_t 是序列 $\{y_t\}$ 在 t 时刻的一阶差分。运用两次差分算子得二阶差分

差分通常取向后一个单位进行运算，而非向前；导数的定义则喜欢用向前

$$\Delta^2 y_t := \Delta(\Delta y_t) = \Delta x_t - \Delta y_{t-1} = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2} \tag{1-2}$$

相比一阶和二阶差分，一阶差分对经济数据的处理较少，故而有良好的经济学含义。例如，我们对 y_t 的对数作差分运算

$$\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} = \log\left(1 + \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}}\right) \approx \frac{y_t - y_{t-1}}{y_{t-1}} =: g_{y,t} \tag{1-3}$$

如此我们定义了对数变量的差分为增长率（growth rate），这个含义在宏观经济学和计量经济学中都有广泛应用。

1.1.2　差分的性质

以下是一些常见变量（函数）的差分

- $\Delta_t k = k - k = 0$
- $\Delta_t kt = kt - k(t-1) = k$
- $\Delta_t kt^2 = kt^2 - k(t-1)^2 = 2kt - k$
- $\Delta \log y_t = \log y_t - \log y_{t-1} \approx (y_t - y_{t-1})/y_{t-1} = g_{y,t}$

其中只有常数 k 和线性函数 kt 的差分结果是常数。

1.2　差分方程

1.2.1　差分方程的定义

差分方程（difference equation）是利用差分构造的等式。在《高级宏观经济学 I》中，我们最常见到的差分方程是资本存量的运动方程

差分方程和微分方程又可称作 运动方程

$$K_t - (1-\delta)K_{t-1} = I_{t-1}$$

并且它是一阶线性常系数非齐次差分方程 ——一阶 指最大下标与最小之差为 1；线性 指方程不包含 K_t 和 K_{t-1} 的非线性函数；常系数 指系数不依赖于 t；非齐次 指方程中未知变量项是未知变量的齐次函数。

如 $y_t - ay_{t-1} = b$ 写作 $f(y_t, y_{t-1}; b) = 0$，其中参数 b 导致 f 并不是 $\{y_t\}$ 的齐次函数

在《高级宏观经济学 II》，我们会围绕一阶线性常系数非齐次差分方程展开讨论，若无特殊说明，后文中将其简称为差分方程。

1.2.2　一阶差分方程的基本解法

不失一般性地，我们将在本小节求解如下差分方程

$$y_{t+1} + ay_t = C \tag{1-4}$$

通解（general solution）由两部分构成：齐次解（homogeneous solution）和特解（particular solution）。齐次解 y_t^c 是齐次方程（导出方程）的解，有无穷多个；特解 y_t^p 是任一使差分方程成立的解，只需一个。齐次解和特解满足

齐次方程是原方程去除非齐次项所得方程

$$
\begin{aligned}
\left(y_{t+1}^c + y_{t+1}^p\right) + a\left(y_{t+1}^c + y_{t+1}^p\right) &= C \\
\underbrace{y_{t+1}^c + a y_t^c}_{=0} + \underbrace{y_{t+1}^p + a y_t^p}_{=C} &= C
\end{aligned}
$$

求解齐次方程我们使用“特征方程法”，关于这个方法的细节，在本讲附录 第 1.A 节《特征方程法》中展开。猜测齐次解的形式为 $y_t^c = A\lambda^{-t}$，将其代入齐次方程

$$
y_{t+1} + a y_t = 0
$$

得特征方程（characteristic equation）

$$
\begin{aligned}
A\lambda^{-t} + aA\lambda^{-(t-1)} &= 0 \\
1 + a\lambda &= 0
\end{aligned}
$$

解得特征值 $\lambda = -1/a$，齐次解为 $y_t^c = A(-a)^t$。

求解特解仍然需要进行猜测。观察差分方程的形式，不难发现 $\{y_t\}$ 是线性增长的，根据第 1.1.2 小节《差分的性质》所提供的常见差分，只有 k 和 kt 的差分结果是常数，满足差分方程形式。我们猜测特解的形式为 $y_t^p = k$，将其代入差分方程 (1-4) 得

$$
\begin{aligned}
k + ak &= C \\
y_t^p = k &= \frac{C}{1+a}
\end{aligned}
$$

这样的特解要求 $a \neq -1$，我们单独考查 $a = -1$ 的情况。此时差分方程变为 $y_{t+1} - y_t = C$ 且

$$
\begin{aligned}
y_{t+1} &= C + y_t = C + (C + y_{t-1}) \\
&= 2C + y_{t-1} = \cdots = C(t+1) + y_0
\end{aligned}
$$

两种差分方程的特解正好对应了 k 和 kt 两种不同的增长模式。但要注意，在 $a = -1$ 的情况中，我们直接解出了差分方程的通解（y_t 的完整形式）而非特解。为了形式统一，我们把 y_0

两种形式共同构成 a 的所有取值情况，说明没有第三种形式

视为特解的一个参数，也记作 A，最终的通解被整合为

$$y_t = y_t^c + y_t^p = \begin{cases} A(-a)^t + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \tag{1-5}$$

其中 C 是任意常数。假设初始条件 y_0 已知，我们可以通过 $y_0 = y_0^c + y_0^p$ 来确定 A 的值

$$y_0 = \begin{cases} A(-a)^0 + \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ A + Ct & a = -1 \end{cases} \implies A = \begin{cases} y_0 - \dfrac{C}{1+a} & a \neq -1 \\ y_0 & a = -1 \end{cases}$$

1.2.3　差分方程解的经济含义

考虑 $\{y_t\}_{t\in\mathbb{N}}$ 是一个经济变量的时间序列，它的对数序列满足线性差分方程

方程的未知变量为 $\log y_t$

$$\log y_{t+1} + a \log y_t = C \tag{1-6}$$

在 $a \neq -1$ 的情况下，特解是常数，我们设其为 $\log \bar{y}$。求特解

$$\begin{aligned} &\log \bar{y} + a \log \bar{y} = C \\ \Rightarrow \quad &\log \bar{y} = \frac{C}{1+a} \end{aligned} \tag{1-7}$$

在差分方程 (1-6) 中减去特解 $\log \bar{y}$ 得

$$\log y_{t+1} - \log \bar{y} + a(\log y_t - \log \bar{y}) = C - \log \bar{y} - a \log \bar{y} = 0$$

定义 $\log \hat{y}_t := \log y_t - \log \bar{y}$，有

$$\log \hat{y}_{t+1} + a \log \hat{y}_t = 0 \tag{1-8}$$

我们又回到了齐次方程，$\log \hat{y}_t$ 是齐次方程的解。

讨论一个问题：为什么要对变量取对数？可能的原因如下

- 许多经济数据遵循复合增长（compound growth），取对数才满足线性差分方程形式

  详见附录 第 1.B 节《复合增长》

- 对数变量的差具有良好的经济含义，并且可比较。例如大国和小国 GDP 的绝对增长量没有比较的意义，但它们的增长率却可以比较

- 通过取对数缩小数据的量级，避免数据过大而在数值计算中的溢出问题

但要注意，并非所有变量都适合取对数，原因有

- 变量可能包含零或负数，此时取对数没有定义
- 通常不对 $[0,1]$ 区间的变量取对数，容易出现对数爆炸
- 变量的增长模式可能不适合用对数来描述，例如线性增长

1.2.4　高阶差分方程

在差分方程中，最大角标减去最小角标的值是这个方程的阶数。如果阶数大于 1，我们将其视为高阶差分方程。我们仍然考虑线性常系数非齐次微分方程，形如

$$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = C$$

接下来，我们将展示二阶差分方程如何转化为一阶差分方程组。令 $x_t = y_{t+1}$，有

$$\begin{cases} x_{t+1} + a_1 x_t + a_2 y_t = C \\ y_{t+1} - x_t = 0 \end{cases}$$

用矩阵符号表示为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{t+1} \\ y_{t+1} \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_{t+1}} + \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_t \\ y_t \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{X}_t} = \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ 0 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{C}}$$

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = \boldsymbol{C} \tag{1-9}$$

我们在此又看到了一阶差分方程的形式。更高阶的差分方程仍然可以转为一阶线性方程，不过是向量维度更高而已。

1.3　差分系统及其稳定性

差分系统（difference system）是由一个或多个差分方程组成的系统。时间是不停变化的，经济变量就具有了随时间的运动性，我们非常关心这种运动是否有规律 ——是否会在某个地

方保持不变，是否会呈现线性增长趋势等等。在众多关于差分系统的问题中，我们最关心系统是否具有稳态（steady state）。例如人均 GDP 是否具有稳态，到了某个平台期，人均 GDP 就不会再增长了。

1.3.1　一阶差分系统的稳定性

判断一阶线性差分系统

$$y_{t+1} - b y_t = C \quad (b := -a)$$

稳定性有两种方法（不只适用于线性差分系统）。

方法一：求出通解

既然我们要判断经济变量 y_t 的稳定性，那么使用其表达式毫无疑问是最直白的判断方法。我们在 第 1.2.2 节《一阶差分方程的基本解法》已经求解出该差分方程的通解

$$y_t = \begin{cases} A b^t + \dfrac{C}{1-b} & b \neq 1 \\ A + C t & b = 1 \end{cases}$$

根据指数函数 b^t 的收敛性，我们可以得出如下结论

1. 当 $|b| < 1$ 时，$b^t \to 0$，$y_t \to C/(1+b)$，系统具有稳态 $\bar{y} = C/(1+b)$
2. 当 $|b| > 1$ 时，$b^t \to \infty$，$y_t \to \infty$，系统不具有稳态
3. 当 $b = 1$ 时，$y_t = A + C t$，系统不具有稳态
4. 当 $b = -1$ 时，$y_t = (-1)^t A$，系统不具有稳态

$|b| < 1$ 是差分系统具有稳态的充分条件

更严谨地说，以上“不具有稳态”要求系统的初始位置不在稳态上及其其他值得忽略的情况。如果 $b < 0$，$y_t - \bar{y}$ 的符号会随着 t 交替变化，我们称这种情况为 交替震荡（oscillation）。

方法二：作迭代图

对差分方程作简单的处理

$$y_{t+1} = C + b y_t =: f(y_t)$$

我们在 (y_{t+1}, y_t) 平面中作出 $0 < b < 1$ 情况中 $y_{t+1} = f(y_t)$ 和 $y_{t+1} = y_t$（即 45° 线）两条曲线的图像，此时 $y_{t+1} = f(y_t)$ 是一条向右上方倾斜的曲线。

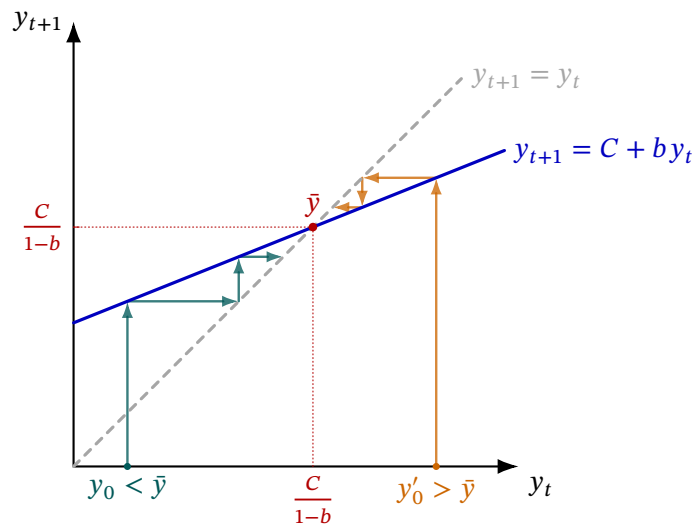

图 1.1 - $0 < b < 1$ 情况下 $\{y_t\}$ 的迭代图

作图的关键在于：在横轴确定 y_0 的位置，然后垂直向上到 $f(y_t)$ 曲线，意味着我们找到了 y_1；再水平到 45° 线，则是找到 y_1 在横轴上的位置，准备进入下一次的迭代。我们看到，无论初始值大于还是小于稳态，最终都会收敛到稳态，并且离稳态越远，每一次的步伐越大，表现为绿色的水平线比橙色的更长。同样的方法，我们可以分析 $b > 1$ 的情况为什么会发散；如果 $f(y_t)$ 是非线性函数又会导致什么结果。

最后来看参数 C 和 b 对收敛的影响。保持初始值 y_0 不变，根据稳态的表达式，发现 C 和 b 的变化会导致稳态位置的变化；保持稳态位置不变，只有 b（平坦程度）的变化会导致收敛速度的变化 —— b 越小，每次收敛的水平线越长。

1.3.2　高阶差分系统的稳定性

从上一小节 第 1.3.1 小节《一阶差分系统的稳定性》中我们看出，一个系统是否稳定，只关系到齐次方程中的参数。故我们依 (1-9) 写出高阶差分系统的齐次方程组

$$\boldsymbol{X}_{t+1} + \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}_t = 0 \tag{1-10}$$

齐次的差分析系统有 奇点（singularity）$\bar{\boldsymbol{X}} = (0,0)$；如果系统有稳态点，那么稳态点就是该奇点。代入特征向量 $\boldsymbol{X}_t = \lambda^t \boldsymbol{v}$ 得

$$\lambda^{-2}\boldsymbol{v} + \boldsymbol{A}\lambda^{-1}\boldsymbol{v} = (\lambda \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A})\boldsymbol{v} = 0$$

同样，特征值的实虚及其大小决定系统的稳定性。写出特征方程

$$\det(\lambda \boldsymbol{I} + \boldsymbol{A}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda + a_1 & a_2 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0$$

特征方程解的情况与 a_1 和 a_2 值相关，它们分别是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹（记为 T）和行列式（记为 D），那么高阶线性差分系统的稳定性转向对 T 和 D 的分析。我们直接得出如下结论[1]

1. 当 $D < 0$ 时，$(0,0)$ 为鞍点（saddle point）
2. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D > 0$ 时，$(0,0)$ 为（两向）结点（node）
3. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D = 0$ 时，$(0,0)$ 为（单向或星形）结点
4. 当 $D > 0$ 且 $T^2 - 4D < 0$ 时，$(0,0)$ 为焦点（focus）
5. 当 $D > 0$ 且 $T = 0$ 时，$(0,0)$ 为中心点（center）

$T^2 - 4D$是特征方程的判别式，考查实根数量

以上情形只是对奇点分类，还未讨论奇点是否稳定，现给出结论：在情形 2 至 4 中，当 $T > 0$ 时，$(0,0)$ 是稳定的；反之不稳定。

图 1.2 以微分系统为例（差分系统类似），汇总了各种奇点类型的图像 ——红色曲线是轨线，灰色箭头是系统运动方向。

[1] 参考《常微分方程》（丁同仁和李承治，2022）定理 8.5：初等奇点类型的判定

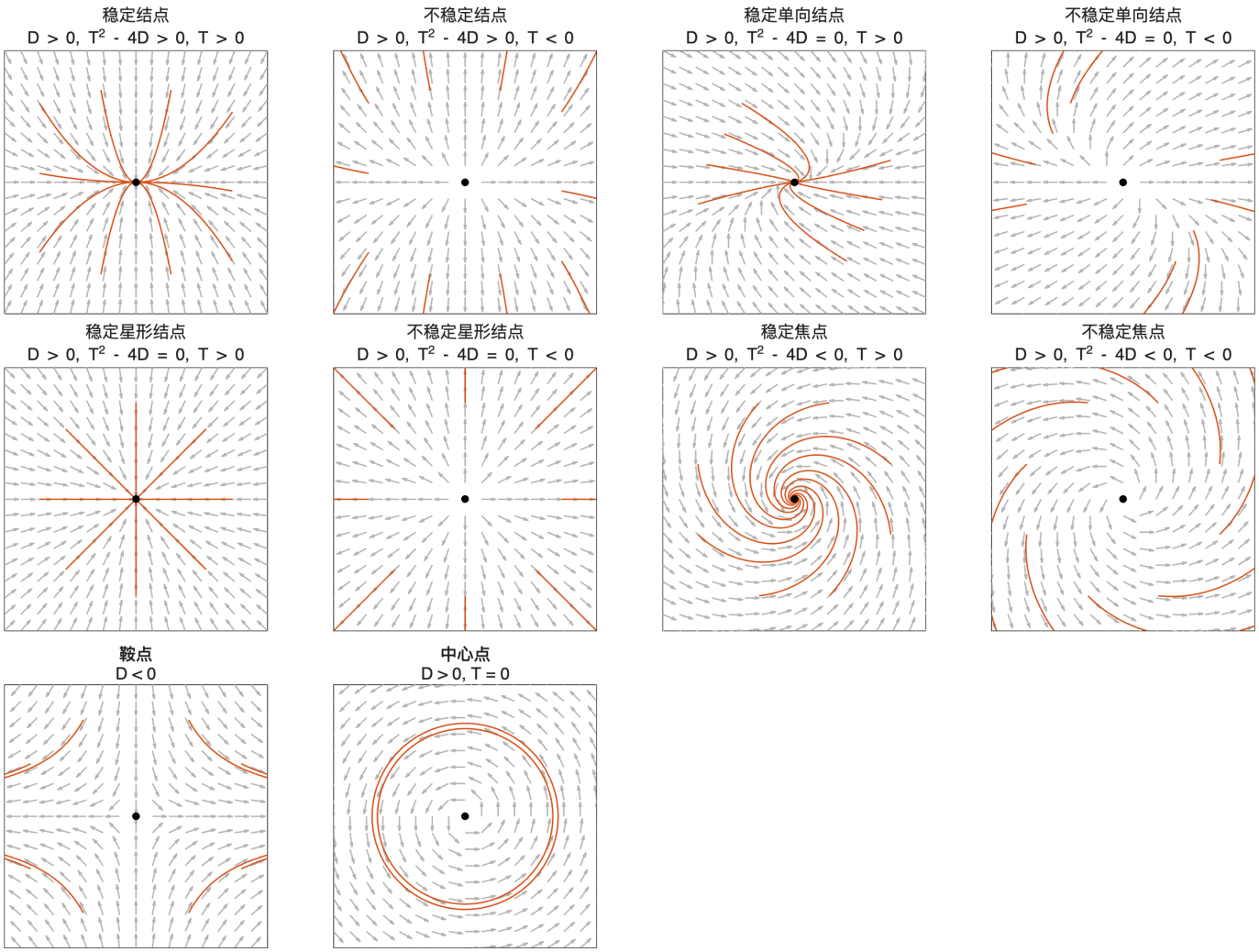

图 1.2 - 各种奇点类型汇总图

本章附录

1.A　特征方程法

定义位移算子 L 作用在 $\{x_t\}$ 上的结果为 $Lx_t = x_{t-1}$；恒等算子 I 的效果为 $Ix_t = x_t$。位移算子也有自己的特征值和特征向量，仿照线性变换的，写出

参考了线性变换的特征值和特征向量满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$

$$Lx_t = \lambda x_t = x_{t-1}$$

那么特征值为 λ；由 $x_t = \lambda^{-1} x_{t-1} = \lambda^{-2} x_{t-2}$ 得特征向量为 $x_t = C\lambda^{-t}$（C 为任意常数），该特征向量正是我们求解齐次方程时“猜测”的解的结构。

为了更容易看出形式，我们对二阶线性齐次差分方程

$$x_t + a_1 x_{t-1} + a_2 x_{t-2} = 0$$

展开讨论。改写差分方程得

$$x_t + a_1 L x_t + a_2 L^2 x_t = 0$$

$$x_t + a_1 \lambda x_t + a_2 \lambda^2 x_t = 0$$

$$1 + a_1 \lambda + a_2 \lambda^2 = 0$$

这是由特征多项式（等式左侧）构成的特征方程，其解为特征值。通过特征值找到对应的特征向量，再对不同特征值的特征向量进行线性组合得二阶线性差分方程的齐次解。

不失一般性地，求解线性齐次差分方程（无论几阶），实际上就是解特征方程。之所以能这么做，是得益于我们要解的差分方程具有线性性，齐次解族可以形成向量空间；反之，若不具有线性性，往往会违背向量空间所要求的加法封闭性，无法形成向量空间。而要猜测齐次解形为 $C\lambda^{-t}$，一方面我们目前所考虑的线性差分方程满足所需形式，特征向量确为其解；另一方面特征向量凝聚了位移算子的性质，是最具代表性的，也是最容易捕获的。

此处“向量”有更广泛的含义

1.B　复合增长

假设某国 GDP 的增长率保持在 5%（即 $g_{y,t} = 0.05$）。GDP 是典型的复合增长变量，即经济总是在过往的基础上增长的，过去的发展成果不会凭空消失。那么过去 t 年后，该国的 GDP 将达到

$$y_t = y_0 \cdot (1 + 0.05) \cdot \cdots \cdot (1 + 0.05) = y_0 \cdot 1.05^t$$

将其取对数得

$$\log y_t = y_0 \cdot t \cdot \log 1.05 \sim C \cdot t$$

可见我们只有做对数运算，对数变量才会呈现出线性的增长趋势，符合我们在求解线性差分方程中所假设的特解形式。